

Aula 16 – Exercícios prático Implementação Rede Neural Convolucional CNN.

Submeter o arquivo com o algoritmo (código) na extensão do código salvo na IDE e todos os resultados num arquivo .pdf no *class room*. O nome dos arquivos devem ser: nome_sobrenome_aula16Pratico

1) Implemente uma rede neural convolucional CNN para classificação da base de dados que se encontra para download neste link: <https://www.kaggle.com/datasets/rahmasleam/flowers-dataset>

Características da base de dados:

- ✓ Tamanho: 232.45 Mb
 - ✓ Imagens de flores com extensão .jpg
 - ✓ Classes: 5
 - ✓ Margarida (do inglês, *daisy*) – 633 imagens
 - ✓ Dente de leão (do inglês, *dandelion*) – 898 imagens
 - ✓ Rosas (do inglês, *roses*) – 641 imagens
 - ✓ Girassol (do inglês, *sunflowers*) – 699 imagens
 - ✓ Tulipas (do inglês, *tulips*) – 799 imagens
-
- a) (0,1) Implemente no algoritmo a divisão de dados 70% para treino, 15% para validação e 15% para teste.
 - b) (0,1) Implemente um dos modelos de rede neural convolucional CNN (escolha um modelo), podendo ser uma ResNet50, InceptionNet, XceptionNet, EfficientNet, VGGNet, DenseNet, ShuffleNetV2, SqueezeNet, InceptionResNetV2, SENetResNet ou MobileNet.
 - c) (0,1) Implemente as métricas de classificação acurácia, precisão, revocação (do inglês, *recall*) e pontuação-F1 (do inglês, *F1-score*). O algoritmo deve exibir na tela essas quatro métricas para serem colocadas no arquivo .pdf como resultado.
 - d) (0,1) Implemente a exibição das curvas acurácia e validação da acurácia mais perda (do inglês, *loss*) e validação da perda (do inglês, *validation loss*) em dois eixos cartesianos. O algoritmo deve exibir na tela estas representações gráficas, sendo duas curvas em cada um dos planos cartesianos e, deve ser colocado no arquivo .pdf como parte do resultado.
 - e) (0,1) Implemente a exibição da matriz de confusão com os valores numéricos das predições e valores numéricos percentuais, referente aos valores numéricos de todas as cinco classes de flores. O algoritmo deve

exibir na tela a matriz de confusão, que deve ser colocada no arquivo .pdf também como parte do resultado.

- f) (0,1) Implemente a exibição da curva ROC/AUC par a par entre as classes, da seguinte forma: margarida com dente de leão, dente de leão com rosas, rosas com girassol, girassol com tulipas e tulipas com margarida. Os valores da AUC (área sobre a curva ROC do inglês, *Area Under the Curve*) deve ser exibido no próprio eixo cartesiano onde está plotado as curvas ROC, bem como também, todas as cinco curvas ROC serem plotadas no mesmo eixo cartesiano. Da mesma forma que nos itens anteriores, o algoritmo deve exibir na tela as curvas ROC/AUC que deve ser colocada no arquivo .pdf como parte do resultado.
- g) (0,1) Implemente um gráfico de colunas verticais exibindo o valor numérico da quantidade de acertos e erros com os respectivos valores numéricos percentuais por classe, tendo como referência de acertos e erros por classe os rótulos verdadeiros das imagens do conjunto de teste. Da mesma forma, o algoritmo deve exibir na tela o gráfico de colunas verticais que deve ser colocada no arquivo .pdf como parte do resultado.
- h) (0,1) Implemente a tomada de tempo do processo de treinamento e validação em minutos, que deve ser exibido na tela e ser colocado no arquivo .pdf como parte do resultado.
- i) (0,1) Se possível, implemente uma técnica de explicabilidade de modelos profundos (sugestão, mapas de ativação pelo método Grad-CAM) do conjunto de imagens de teste (pode ser somente as três primeiras imagens de cada classe do conjunto de testes) e, exiba na tela as quinze imagens (5 classes e 3 imagens pelo método Grad-CAM, logo 15 imagens ao todo) identificadas por classe que deve ser colocadas no .pdf como parte do resultado, caso consiga fazer essa implementação no algoritmo.
- j) (0,1) **Importante para entender o que está acontecendo com seu modelo CNN** – Redija uma breve interpretação e análise de todos os resultados numéricos (métricas de classificação, valores AUC e tempo de treinamento e validação – custo computacional) e das representações gráficas (curvas acurácia e validação acurácia mais loss e validação loss, matriz de confusão, gráfico colunas verticais comparativo acertos e erro, curvas ROC/AUC. Caso consiga implementar o Grad-CAM, analise a atenção do modelo CNN implementado quanto a região de interesse para classificação (regiões de interesse são as flores).

NOTA: Se usar IA (ChatGPT, GeminilA, Cloude entre outra) declare o uso conforme legislação de 11 de março Nº 2664/2026 do CNPq.